TRƯỜNG THPT VIỆT BẮC
TỈNH LẠNG SƠN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 01 trang)

KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn thi: TOÁN (Chung)
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

I. NỘI DUNG ĐỀ THI

Câu 1 (2,0 điểm):

a) Rút gọn biểu thức: P = (√50 - √18 + √8) : √2.

b) Giải phương trình: x² - 7x + 10 = 0.

Câu 2 (2,0 điểm):

a) Giải hệ phương trình: { 3x + 2y = 8 ; 2x - y = 3 }.

b) Rút gọn biểu thức Q = ((√x / (√x + 2)) + (2 / (√x - 2))) : ((x + 4) / (x - 4)) với x ≥ 0, x ≠ 4.

Câu 3 (2,0 điểm):

Hai tổ công nhân cùng may một loại áo. Nếu tổ thứ nhất may trong 3 ngày và tổ thứ hai may trong 5 ngày thì cả hai tổ may được 1310 chiếc áo. Biết rằng mỗi ngày tổ thứ nhất may được nhiều hơn tổ thứ hai 10 chiếc áo. Hỏi mỗi tổ may được bao nhiêu chiếc áo trong một ngày?

Câu 4 (3,5 điểm):

Cho đường tròn (O; R) và điểm M nằm ngoài đường tròn. Từ M kẻ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Kẻ cát tuyến MCD không đi qua O (C nằm giữa M và D).

a) Chứng minh tứ giác MAOB nội tiếp.

b) Chứng minh MA² = MC . MD.

c) Gọi H là giao điểm của MO và AB. Chứng minh tứ giác CHOD nội tiếp.

Câu 5 (0,5 điểm):

Cho các số thực x, y thỏa mãn x ≥ 1, y ≥ 1. Chứng minh rằng:
1 / (1 + x²) + 1 / (1 + y²) ≥ 2 / (1 + xy).

--- HẾT ---

II. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Câu 1:

a) P = (5√2 - 3√2 + 2√2) : √2 = 4√2 : √2 = 4. (1,0 điểm)

b) (x - 2)(x - 5) = 0 □ x = 2 hoặc x = 5. (1,0 điểm)

Câu 2:

a) Từ pt(2) có y = 2x - 3. Thay vào pt(1): 3x + 2(2x - 3) = 8 □ 7x = 14 □ x = 2 □ y = 1. (1,0 điểm)

b) Q = 1. (1,0 điểm)

Câu 3:

Gọi số áo tổ 1 may một ngày là x, tổ 2 là y (x, y □ N*).
Ta có hệ: { x - y = 10 ; 3x + 5y = 1310 } □ x = 170, y = 160 chiếc. (2,0 điểm)

Câu 4:

a) □MAO = □MBO = 90° □ nội tiếp đường tròn đường kính MO. (1,0 điểm)

b) ΔMAC ~ ΔMDA (g.g) □ MA² = MC . MD. (1,25 điểm)

c) MA² = MH . MO □ MH . MO = MC . MD □ ΔMHC ~ ΔMDO □ tứ giác CHOD nội tiếp. (1,25 điểm)

Câu 5:

Biến đổi tương đương: $1/(1+x^2) - 1/(1+xy) \geq 1/(1+xy) - 1/(1+y^2)$ □ $(xy - x^2)/((1+x^2)(1+xy)) \geq (y^2 - xy)/((1+y^2)(1+xy))$ □ $x(y - x)(1+y^2) \geq y(y - x)(1+x^2)$ □ $(x - y)^2(xy - 1) \geq 0$, luôn đúng do $xy \geq 1$. (0,5 điểm)